

Co-registro em range entre canais

Uma versão de teste do pipeline SATA 2-D com o termo geométrico explícito

Lucas Ayub — DLR

Setembro de 2026

Em um parágrafo

A reconstrução de dois passos combina os N_{rx} canais *um range bin por vez*, portanto precisa que todos os canais coloquem o alvo no mesmo bin. Uma baseline cross-track quebra isso: um receptor deslocado de b_{xt} vê o alvo $b_{\text{xt}} \sin \theta_{\text{inc}}/2$ mais perto, o que no preset padrão vale 38,5m, ou 1,47 células de range. Sem correção, o pico focado desaba para 37,4% da referência monostática. Isto *não* é um esquecimento do código atual: o filtro do STEP 1 é construído para cada frequência de range, e o seu termo $C_0/\lambda(f_r)$ se expande numa fase de portadora *mais* uma rampa em frequência de range — que, pelo teorema do deslocamento, é exatamente este co-registro. Os dois efeitos estão entrelaçados dentro de uma única exponencial. Este relatório deduz o termo, prova a equivalência com um experimento 2×2 , e documenta um pipeline de teste que separa os dois papéis — numericamente equivalente (96,1% nos dois caminhos), mas com a geometria explícita e auditável.

Sumário

1	Por que isto foi investigado	1
2	O termo geométrico	2
2.1	Definições	2
2.2	Dedução	2
2.3	Duas escalas, uma geometria	3
3	A correção, e onde ela já mora	4
3.1	Teorema do deslocamento	4
3.2	A identidade que explica tudo	4
4	O experimento 2×2	4
5	O pipeline de teste	5
5.1	Dependência em range	6
6	Resultados	6
7	Para que serve esta versão, e para que não serve	7

1 Por que isto foi investigado

O estudo de SATA 3-D deixava o pico focado de um alvo elevado isolado em 95,4% da referência monostática. Para descobrir se o que faltava era uma deficiência do modelo de *fase*, construiu-se uma reconstrução **oráculo**: a tabela de coeficientes recebe a altura verdadeira do alvo, de modo que C_0 , C_1 e C_2 ficam todos exatos. É o teto de qualquer melhoria que atue só na fase.

caso	pico	% do monostático	erro/sinal in-band
referência monostática	$1,314 \times 10^4$	100,0%	—
sem SATA	$1,052 \times 10^3$	8,0%	+1,18 dB
SATA por sub-banda	$1,254 \times 10^4$	95,4%	−6,39 dB
oráculo (altura verdadeira)	$1,263 \times 10^4$	96,1%	−6,27 dB

Tabela 1: Um modelo de fase perfeito compra 0,7 ponto percentual sobre o SATA com C_0 apenas, e nada em erro/sinal. O que sobra não é problema de fase. Gerado por `run_c1c2.py`.

Duas medidas independentes apontaram para a geometria em vez da fase. Primeira, os próprios resíduos dos coeficientes: com $\delta C_k = C_k(\text{alvo real}) - C_k(\text{ponto flat no mesmo slant range})$, convertidos em fase sobre $T_{int} = 2,155$ s, o máximo de $|\varphi_0|$ é $278,5^\circ$ enquanto $|\varphi_1|$ e $|\varphi_2|$ valem $2,7 \times 10^{-8}$ e $2,4 \times 10^{-9}$ disso — ruído do `polyfit`. Em broadside com trajetórias retas e paralelas, tanto $r_{ms}(t)$ quanto $r_{bs}(t)$ são funções pares em torno dos seus respectivos pontos de aproximação máxima, então após o alinhamento em t_{bc} a diferença não tem termo ímpar e $C_1 \equiv 0$; elevar o alvo preserva essa simetria. Segunda, varrendo a baseline cross-track com o filtro oráculo, de modo que só a geometria muda:

dxt [m]	$b_{xt}^{\max}$ [m]	desalinhamento [células]	pico oráculo	erro/sinal
150	225	1,47	96,1%	−6,27 dB
30	45	0,29	99,4%	−9,17 dB
5	8	0,05	99,8%	−19,50 dB

Tabela 2: Monotônico no desalinhamento em range, com o modelo de fase mantido exato. Gerado por `run_bxt_test.py`.

2 O termo geométrico

2.1 Definições

Em coordenadas SAR (x ao longo da trajetória, y cross-track horizontal, z altura), com um transmissor e N_{rx} receptores,

$$\mathbf{p}_{tx}(t) = (vt, 0, H), \quad \mathbf{p}_{rx,i}(t) = (vt + b_{at,i}, b_{xt,i}, H), \quad \mathbf{p} = (x_0, y_0, h). \quad (1)$$

A compressão em range posiciona o eco no atraso do *meio-caminho*

$$R_i(t) = \frac{1}{2} (\|\mathbf{p}_{tx}(t) - \mathbf{p}\| + \|\mathbf{p}_{rx,i}(t) - \mathbf{p}\|), \quad (2)$$

contra a referência monostática $R_{mono}(t) = \|\mathbf{p}_{tx}(t) - \mathbf{p}\|$. No centro de feixe t_{bc} (broadside: aproximação máxima),

$$r = \sqrt{y_0^2 + (H - h)^2}, \quad \hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}_{tx}(t_{bc})}{r} = (0, \sin \theta_{inc}, -\cos \theta_{inc}). \quad (3)$$

2.2 Dedução

Escrevendo $\mathbf{p}_{tx}(t_{bc}) - \mathbf{p} = -r\hat{\mathbf{u}}$ e $\mathbf{b} = (b_{at}, b_{xt}, 0)$,

$$\|\mathbf{p}_{rx} - \mathbf{p}\| = \|-r\hat{\mathbf{u}} + \mathbf{b}\| = r\sqrt{1 - \frac{2\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}}}{r} + \frac{\|\mathbf{b}\|^2}{r^2}} = r - \mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}} + \frac{\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}})^2}{2r} + \mathcal{O}\left(\frac{b^3}{r^2}\right). \quad (4)$$

De (3), o termo de primeira ordem é

$$\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{u}} = \underbrace{b_{at} \cdot 0}_{=0} + b_{xt} \sin \theta_{inc} = b_{xt} \sin \theta_{inc}, \quad (5)$$

porque $\hat{\mathbf{u}}_x$ se anula identicamente na aproximação máxima — é isso que aproximação máxima significa. Logo a baseline along-track não move o alvo em range em primeira ordem; o que ela produz é o offset temporal DPCA $\Delta t_i = b_{\text{at},i}/2v$, que a reconstrução já modela através de Dt . Portanto

$$\Delta R_i(r) = R_i - R_{\text{mono}} = -\frac{b_{\text{xt},i} \sin \theta_{\text{inc}}(r)}{2} + \frac{b_{\text{at},i}^2 + b_{\text{xt},i}^2 \cos^2 \theta_{\text{inc}}}{4r} + \dots, \quad \sin \theta_{\text{inc}}(r) = \frac{\sqrt{r^2 - (H - h)^2}}{r}. \quad (6)$$

O $\sin \theta_{\text{inc}}$ projeta o deslocamento lateral sobre a linha de visada — o alvo está de lado e para baixo, então um metro andado de lado só aproxima $\sin \theta_{\text{inc}}$ metros. O $1/2$ é porque só a perna de recepção se move, enquanto o eixo de range registra a média das duas.

ch	b_{xt} [m]	ΔR exato [m]	Eq. (6), 1ª ordem [m]	erro [cm]	erro [células]
0	-225	0,000	0,000	—	—
1	-75	-25,727	-25,715	1,1	0,0004
2	+75	-51,437	-51,431	0,6	0,0002
3	+225	-77,132	-77,146	1,5	0,0006

Tabela 3: A fórmula fechada contra a geometria bistática exata das trajetórias simuladas, referida ao canal 0. Excursão total ch0→ch3: 77,1 m = 2,95 células de range, ou $\pm 1,47$ em torno do centro.

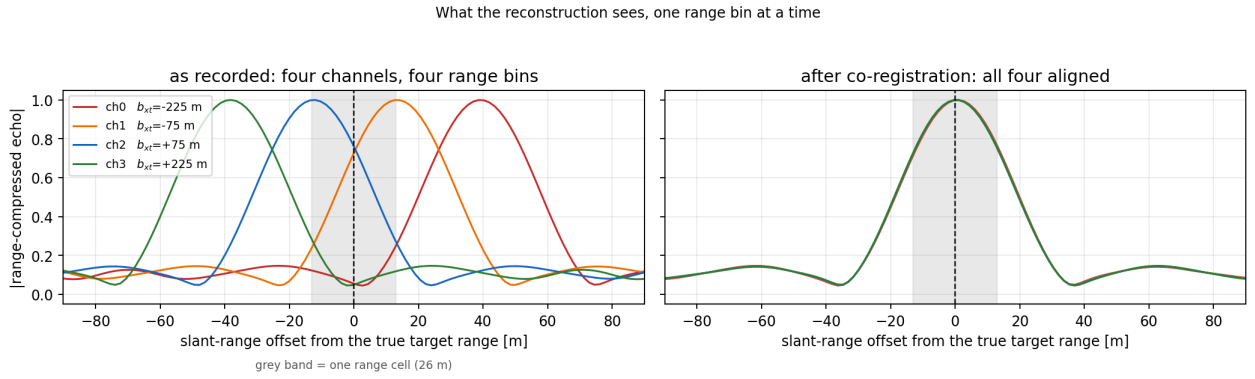


Figura 1: O mesmo alvo, comprimido em range, como cada canal o registra (dados simulados, não um esquema). A reconstrução combina esses quatro ao longo de um *único* range bin — a faixa cinza. Offsets medidos +1,48, +0,54, -0,46, -1,46 células, contra $\pm 1,474$ e $\pm 0,491$ previstos pela Eq. (6). À direita: depois da rampa da Eq. (8).

2.3 Duas escalas, uma geometria

O sinal de canal comprimido em range é

$$s_i(\tau) = \underbrace{\exp\left(-j \frac{4\pi R_i}{\lambda}\right)}_{\text{portadora}} \cdot \underbrace{w\left(\tau - \frac{2R_i}{c}\right)}_{\text{envelope}}. \quad (7)$$

O mesmo R_i está nos dois fatores, mas a portadora responde na escala de $\lambda = 0,25$ m e o envelope na escala da célula de range $\rho_r = 26,11$ m — uma razão de cerca de 100. Separando ΔR_i numa parcela geométrica de terra plana e numa parcela topográfica, e derivando $\sin \theta_{\text{inc}} = y/r$ a r fixo para obter $\partial(\Delta R)/\partial h = -(b_{\text{xt}}/2) \cos \theta_{\text{inc}}/(r \sin \theta_{\text{inc}})$:

contribuição	portadora	envelope	quem corrige
$\Delta R^{\text{geom}} = 38,5 \text{ m}$	1935 rad (conhecida)	1,47 células	C_0 / este relatório
$\delta R^{\text{topo}} = 9,7 \text{ cm}$	278° de erro	0,0037 células	SATA / —
$2^{\text{a}} \text{ ordem} \approx 4,4 \text{ cm}$	126°	0,0017 células	C_0 numérico / —

Tabela 4: Em negrito, o que de fato precisa de correção. Duas consequências: o co-registro *não precisa de DEM* (o envelope é insensível à topografia, 0,004 células para 240 m de altura), e nenhuma correção de fase o resolve, porque um $e^{j\varphi}$ constante gira a onda no lugar em vez de transladá-la.

3 A correção, e onde ela já mora

3.1 Teorema do deslocamento

Para mover o envelope do canal i de $\tau_i = 2R_i/c$ para $\tau_0 = 2R_{\text{mono}}/c$ precisamos de $g_i(\tau) = s_i(\tau + 2\Delta R_i/c)$. Com $s(\tau - a) \leftrightarrow S(f)e^{-j2\pi fa}$ e $a = -2\Delta R_i/c$,

$$S_i^{\text{coreg}}(f_r) = S_i(f_r) \exp\left(+j \frac{4\pi f_r \Delta R_i}{c}\right) \quad (8)$$

com f_r a frequência de range em **banda-base**. Na forma discreta, o deslocamento em amostras é $\delta_i = \Delta R_i/\rho_r$ e a rampa é $\exp(j2\pi(k - N/2)\delta_i/N)$; para o canal 3, $\delta_3 = -38,48/26,11 = -1,474$ amostras.

A exigência de banda-base não é cosmética

Usar a frequência absoluta $f_0 + f_r$ acrescenta $\exp(j4\pi\Delta R_i/\lambda)$ por cima — precisamente a fase de portadora que C_0 já aplica. Para o canal externo isso é uma contagem dupla de -55411° .

3.2 A identidade que explica tudo

O `create_ref_dataset` constrói o filtro do STEP 1 dentro de um laço sobre a *frequência* de range, e o seu termo C_0 é `np.exp(-2j*PI*(C0r[i]/wl_m + ...))` com `wl_m = c/(f0+fr[mm])`. Expandindo esse único termo,

$$\frac{C_0}{\lambda(f_r)} = \frac{C_0 f_0}{c} + \frac{C_0 f_r}{c} \quad \text{com} \quad C_0 \simeq 2 \Delta R_i. \quad (9)$$

A primeira metade é a fase de portadora. A segunda é *linear em frequência de range*, o que pelo teorema do deslocamento é uma translação do envelope de $C_0/2 = \Delta R_i$ — a Eq. (8), obtida pelo caminho oposto. **Construir o filtro por frequência de range co-registra os canais como efeito colateral.** É por isso que a implementação de referência insiste no laço `wl_arr`, e é o mecanismo por trás da Fig. 4.14 da tese do Sakar, onde os coeficientes são deliberadamente calculados só para $f_r = 0$.

4 O experimento 2×2

Se (9) está certa, então o filtro dependente da frequência de range e uma aplicação explícita de (8) são a *mesma* correção, e exatamente um dos dois deve ser usado. Os dois, ou nenhum, devem falhar — e falhar pela mesma quantidade, já que as duas falhas diferem apenas no sinal do deslocamento residual. Rodado com a tabela de coeficientes oráculo, de modo que o modelo de fase é exato e o alinhamento em range é a única variável livre:

filtro do STEP 1	co-registro explícito	pico	erro/sinal
$\lambda(f_r)$	não	96,1%	-6,27 dB
$\lambda(f_r)$	sim	38,6%	-0,39 dB
λ_0 (monocromático)	não	37,4%	+0,29 dB
λ_0 (monocromático)	sim	96,1%	-6,24 dB

Tabela 5: `run_coreg.py -stage equiv`. A diagonal é a correção aplicada uma vez; a anti-diagonal é aplicá-la duas vezes ou nenhuma. As duas falhas caem a 1,2 ponto percentual uma da outra, como previsto.

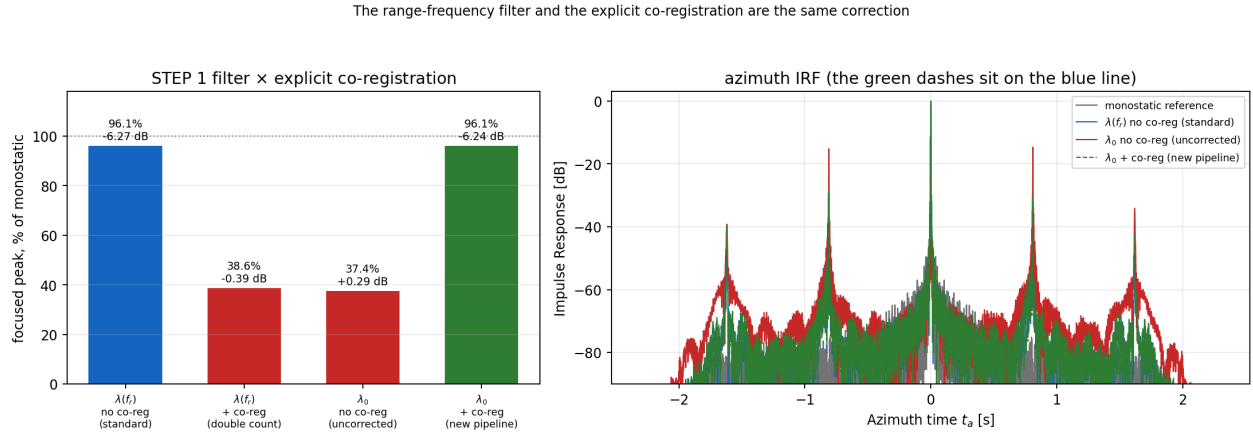


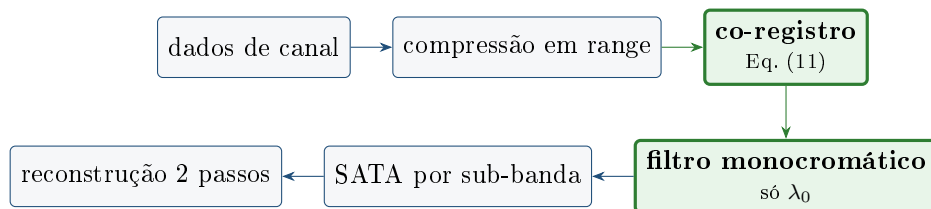
Figura 2: À esquerda: o 2×2 . À direita: as IRFs de azimuth. Sem a correção (vermelho) as ambiguidades residuais de azimuth sobem para -15 dB; com ela, por qualquer um dos caminhos, ficam em -28 dB e as duas curvas são indistinguíveis — o tracejado verde está em cima da linha azul.

O que isto resolve

O efeito é real e grande: sem ele a reconstrução guarda apenas 37,4% do pico e as suas ambiguidades de azimuth ficam 13 dB piores. E ele *já é tratado* pelo código SATA 2-D atual, corretamente, através da dependência do filtro do STEP 1 na frequência de range. A medição valida a implementação existente em vez de substituí-la.

5 O pipeline de teste

O `coreg.py` implementa a segunda entrada da diagonal da Tabela 5: o co-registro como um passo separado e visível, seguido de um filtro monocromático.



```

from sata2d.coreg import reconstruct_explicit_coreg

rec = reconstruct_explicit_coreg(p, tracks, s_channel_rc, coeff_fn,
                                use_sata="subband", sata_osf=4, maps=
                                maps)
  
```

Internamente são dois passos. A rampa, aplicada por canal aos dados comprimidos em range:

```
k = np.fft.fftfreq(Nr) * Nr          # indice de bin com sinal, ordem
FFT, BANDA-BASE
for i in range(Nrx):
    dR      = -p.bxt[i] * sin_theta_inc(p, p.r0) / 2.0    # Eq. (9) [m]
    delta   = dR / rho_r                                  # [amostras]
    out[i] = np.fft.ifft(np.fft.fft(s_ch[i], axis=-1)
                        * np.exp(2j*np.pi*k*delta/Nr), axis=-1)
```

e um gerenciador de contexto que torna o filtro do STEP 1 monocromático, para que a correção não seja contada duas vezes:

```
@contextlib.contextmanager
def monochromatic_filter():
    original = _R.create_ref_dataset
    def _mono(ds, wl_arr, *a, **kw):
        return original(ds, np.full_like(wl_arr, wl_arr[0]), *a, **kw)
    _R.create_ref_dataset = _mono
    try: yield
    finally: _R.create_ref_dataset = original
```

5.1 Dependência em range

θ_{inc} varia ao longo do swath, logo ΔR_i também. `mode="const"` avalia (6) uma vez em r_{ref} ; o erro resultante é

$$\frac{b_{\text{xt}}}{2\rho_r} [\sin \theta_{\text{inc}}(r_{\text{far}}) - \sin \theta_{\text{inc}}(r_{\text{near}})] = 0,0475 \text{ células} \quad (10)$$

para o preset padrão (38,22 → 39,46 m ao longo de 765,5–768,9 km), e é por isso que um escalar por canal basta. `mode="block"` avalia por bloco de range sobreposto com pesos triangulares, para swaths em que isso não seja suficiente. Em azimute um escalar basta por outro motivo: uma curvatura de range dependente do canal apareceria como δC_2 , e δC_2 foi medido como zero.

6 Resultados

pipeline	pico, % do monostático	erro/sinal in-band
sem SATA	8,0%	+1,18 dB
SATA por sub-banda, filtro padrão	95,4%	−6,39 dB
SATA por sub-banda, co-registro explícito	96,1%	−6,24 dB

Tabela 6: `run_coreg.py -stage pipeline`. As duas linhas de SATA concordam a 0,7 ponto percentual e 0,15 dB — a diferença é que o caminho padrão avalia o deslocamento em cada frequência de range, enquanto o explícito usa um escalar por canal, o que vale 0,05 célula neste swath.

SATA per sub-band: standard pipeline vs explicit co-registration (they coincide)

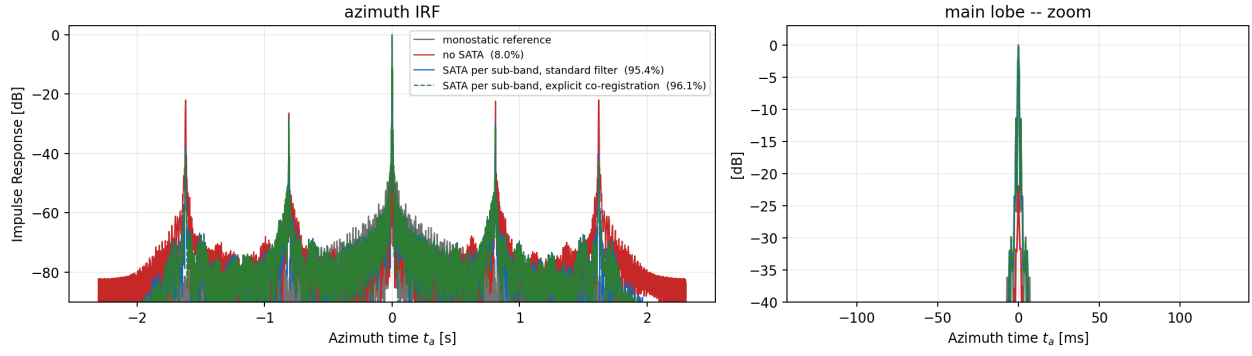


Figura 3: O pipeline completo. O verde tracejado (co-registro explícito) acompanha o azul contínuo (padrão) em toda parte, inclusive nas ambiguidades residuais em $\pm 0,87$ s.

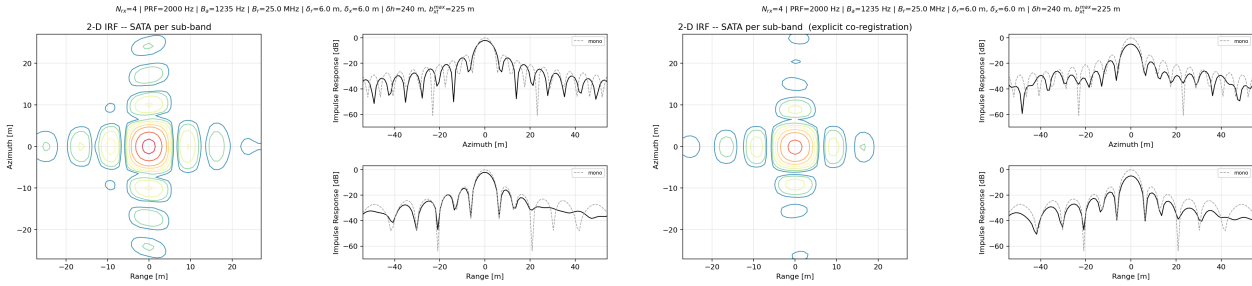


Figura 4: Resposta ao impulso 2-D, pipeline padrão (esquerda) contra o co-registro explícito (direita), ambos com SATA por sub-banda, a $\delta_r = \delta_x = 6$ m. PSLR azimuth/range $-13,64/-12,55$ dB e $-13,04/-12,66$ dB respectivamente; IRW 5,56/4,18 m e 4,63/4,18 m. Gerado por `run_irf2d.py`, com e sem `-coreg`.

7 Para que serve esta versão, e para que não serve

1. **Não é um ganho de precisão.** Dentro de 0,7 ponto percentual os dois caminhos dão a mesma resposta, e esse é o resultado esperado, não uma decepção: é o que *prova* que o pipeline atual já trata a geometria.
2. **Torna o termo auditável.** Um deslocamento geométrico de 1,47 célula de range é hoje invisível no código-fonte — ele mora dentro de `Cor[ii]/wl_m`. Separá-lo permite imprimi-lo, plotá-lo e confrontá-lo com a Eq. (6), que é o que a Figura 1 faz.
3. **Separa duas operações fisicamente diferentes:** uma correção de fase na escala de λ e uma correção de atraso na escala de ρ_r . Elas têm sensibilidades diferentes — em particular, o atraso não precisa de DEM.
4. **Sobrevive a uma grade grosseira em frequência de range.** O caminho implícito exige o filtro avaliado em todas as frequências de range; o explícito não, então é o caminho a usar se o filtro algum dia for tabelado em um único comprimento de onda ou numa grade reduzida.
5. **Em aberto.** Sob squint C_1 deixa de se anular e o deslocamento ganha dependência em azimuth, então a forma escalar-por-canal teria que virar função do ângulo da sub-banda. O modo de blocos está implementado mas só foi exercitado contra o modo constante nesta geometria.

Como reproduzir tudo deste relatório

```
cd sar_reconstruction
python -m sata2d.run_coreg --stage equiv      # Tabela 5, o 2x2
python -m sata2d.run_coreg --stage pipeline   # Tabela 6
python -m sata2d.plot_coreg                   # Figuras 1, 2, 3
python -m sata2d.run_irf2d --method sub       # Figura 4,
    esquerda
python -m sata2d.run_irf2d --method sub --coreg # Figura 4, direita
python -m sata2d.run_c1c2                     # Tabela 1
python -m sata2d.run_bxt_test                 # Tabela 2
```